# Plan d'études du Cycle Ingénieur Informatique "Data Engineering"

## Semestre 5

| Unités d'Enseignements | Elément Constitutif de l'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel | | | | | Crédits | | Coefficients | | Regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cours | TD | TP | CI | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | MR | CC |
| UE51 Mathématiques 5 | ECUE511: Algorithmes numérique 1 | | | | 45 | 45 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | X | |
| | ECUE512: Optimisation & Programmation Linéaire | | | | 45 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE52 Développement 5 | ECUE521: Prgrammation Java 2 (*) | | | 30 | 15 | 45 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | X | |
| | ECUE522: Test Logiciel (ISTQB) | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE523: Méthodes agiles et processus unifiés (XP, RUP,...) | | | 15 | 15 | 30 | 1 | | 0,5 | | X | |
| UE53 Th info, entrepot & IHM | ECUE531: Théorie de l'information, codage et cryptographie | | | | 30 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | X | |
| | ECUE532: Modélisation UML/OCL | | | | 30 | 30 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE533: Entrepot de données | | | 30 | 15 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE54 IA & Virtualisation | ECUE541: Fondements de l'IA | | | | 30 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | X | |
| | ECUE542: Virtualisation | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE 55 Unité Transversale 5 | ECUE551: TOEIC3 | | | | 22,5 | 22,5 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
| | ECUE552 : Gestion des ressources humaines | | | | 22,5 | 22,5 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | ECUE553 : Séminaires et projets | | | | 15 | 15 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | **Total** | | | **105** | **345** | **450** | **30** | **30** | **15** | **15** | | |

## Semestre 6

| Unités d'Enseignements | Elément Constitutif de l'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel | | | | | Crédits | | Coefficients | | Regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cours | TD | TP | CI | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | MR | CC |
| UE61 Mathématiques 6 | ECUE611: Optimisation & Programmation Non Linéaire | | | | 30 | 30 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | X | |
| | ECUE612: Algorithmes numérique 2 | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE62 ML, DevOp & dev mobile | ECUE621: DevOps 1 | | | 22,5 | 22,5 | 45 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | X | |
| | ECUE622: Apprentissage automatique | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE623: Développement mobile | | | 15 | 15 | 30 | 1 | | 0,5 | | X | |
| UE63 Sémantique & Sys disctribué | ECUE631: Programmation logique (Logique prédicats, prolog...) | | | | 30 | 30 | 2 | 7 | 1 | 3,5 | X | |
| | ECUE632: Technologies sémantiques | | | | 30 | 30 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE633: Chaînes de markov & files d'attente | | | | 30 | 30 | 2 | | 1 | | X | |
| UE64 Big Data & Cloud | ECUE641: Initiation au Big Data | | | 22,5 | 22,5 | 45 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | X | |
| | ECUE642: Cloud computing | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE 65 Unité Transversale 6 | ECUE651: TOEIC4 | | | | 22,5 | 22,5 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
| | ECUE652: Droit des entreprises | | | | 22,5 | 22,5 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | ECUE653: Visites Industrielles | | | 15 | 15 | 30 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | **Total** | | | **120** | **330** | **450** | **30** | **30** | **15** | **15** | | |

## Semestre 7

| Unités d'Enseignements | Elément Constitutif de l'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel | | | | | Crédits | | Coefficients | | Regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cours | TD | TP | CI | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | MR | CC |
| UE71 Mathématiques 7 | ECUE711: Méthodes heuristiques et métaheuristiques | | | 15 | 30 | 45 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | X | |
| | ECUE712: Statistiques avancées | | | | 45 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE72 sécurité, NoSQL & IoT | ECUE721: Cyber sécurité & privacy | | | 15 | 30 | 45 | 3 | 8 | 1,5 | 4 | X | |
| | ECUE722: NoSQL | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE723: IoT | | | 15 | 15 | 30 | 2 | | 1 | | X | |
| UE73 Cloud & DL | ECUE731: Projet fédéré cloud computing | | | 15 | 15 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | | X |
| | ECUE732: Apprentissage profond | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE733: DevOps 2 | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE74 Service web & formel | ECUE741: Services Web | | | | 30 | 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |
| | ECUE742: Verifications et spécifications formelles | | | | 30 | 30 | 2 | | 1 | | X | |
| UE 75 Unité Transversale 7 | ECUE751: Développement durable | | | | 22,5 | 22,5 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
| | ECUE752: Comptabilité | | | | 22,5 | 22,5 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | ECUE753: Séminaires et projets | | | | 15 | 15 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | **Total** | | | **105** | **345** | **450** | **30** | **30** | **15** | **15** | | |

## Semestre 8

| Unités d'Enseignements | Elément Constitutif de l'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel | | | | | Crédits | | Coefficients | | Regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cours | TD | TP | CI | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | MR | CC |
| UE81 Statistiques & analyse de données | ECUE811: Modélisation stochastiques | | | | 45 | 45 | 3 | 5 | 1,5 | 2,5 | X | |
| | ECUE812: Projet Analyse de données | | | 15 | 15 | 30 | 2 | | 1 | | | X |
| UE82 DL, CHP & DevSec | ECUE821: Business Intelligence BI | | | 15 | 15 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | X | |
| | ECUE822: Fouille de données | | | 15 | 30 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| | ECUE823: J2EE | | | 22,5 | 22,5 | 45 | 3 | | 1,5 | | X | |
| UE83 SD & visualisation | ECUE831: Traitement & framework Big Data | | | 30 | 15 | 45 | 3 | 8 | 1,5 | 4 | X | |
| | ECUE832: Visulation des données massives | | | 15 | 15 | 30 | 2 | | 1 | | X | |
| | ECUE833: Frameworks Sciences de données (Tensor flow, Keras,...) | | | 22,5 | 15 | 37,5 | 3 | | 1,5 | | | X |
| UE84 Orchestration & IaC | ECUE841: Infrastructure as Code IaC (Ansible, terraform) | | | 15 | | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
| | ECUE842: kubernetes | | | 15 | 15 | 30 | 2 | | 1 | | | X |
| UE85 Unité Transversale 5 | ECUE851: Commerce électronique | | | | 22,5 | 22,5 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | | X |
| | ECUE852: Industry 4.0 et 5.0 | | | | 22,5 | 22,5 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | ECUE853: Visites Industrielles | | | 15 | 15 | 30 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | ECU854: Projet de Fin d'Année (**avec note**) | | | | 22,5 | 22,5 | 1 | | 0,5 | | | X |
| | **Total** | | | **180** | **270** | **450** | **30** | **30** | **15** | **15** | | |